

Sec 5: スコア関数 φ ベースのアルゴリズム（符号付き順列）

対象問題：SbR̄, SbR̄T（符号付き）

スコア関数 φ の定義

符号付き順列では転倒数だけでなく「負の要素（符号の不一致）」も考慮する必要がある。

スコア関数 φ は転倒数と $E^-_{\text{even}} \cdot E^+_{\text{odd}}$ の変化をコストで割ったもの：

$$\varphi(\pi, S) = [(2 \cdot \text{Inv}(\pi) + |E^-_{\text{even}}(\pi)| + |E^+_{\text{odd}}(\pi)|) - (2 \cdot \text{Inv}(\pi \cdot S) + |E^-_{\text{even}}(\pi \cdot S)| + |E^+_{\text{odd}}(\pi \cdot S)|)] / f(S)$$

- 恒等順列 ι は $\text{Inv}(\iota) = |E^-_{\text{even}}(\iota)| = |E^+_{\text{odd}}(\iota)| = 0$ を満たす唯一の順列
- φ が大きいほど「コストに対してソートが進んでいる」

アルゴリズム（Algorithm 3）

```
while  $\pi \neq \iota$ :  
     $\beta = \text{argmax}_{\beta} \varphi(\pi, \beta) \quad \leftarrow M$ 中の $\lambda$ -再配置から選ぶ  
     $\pi \leftarrow \pi \cdot \beta$ 
```

鍵となる補題

Lemma 10：任意の符号付き λ -逆位 $\bar{\rho}$ に対して $\varphi(\pi, \bar{\rho}) \leq \lambda$

証明の概略：長さ k の逆位の転倒数変化 $\leq k(k-1)/2$ と $|E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}|$ の変化 $\leq k$ を合わせると分子 $\leq k^2$ となり、コスト k で割ると $\leq k \leq \lambda$ 。

Lemma 11：任意の λ -転置 τ に対しても $\varphi(\pi, \tau) \leq \lambda$ （Lemma 10 と同様の証明）

Lemma 12： $\pi \neq \iota$ のとき、 $\varphi(\pi, \bar{\rho}) \geq 1$ となる super short 符号付き逆位 $\bar{\rho}$ が必ず存在する。

証明の概略（2ケース）：

- $\text{Inv}(\pi) = 0$ のとき： $\pi \neq \iota$ だから E^-_{even} に負要素 π_i が存在し、 $\bar{\rho}(i, i)$ で符号を直すと $\varphi = 1$ 。
- $\text{Inv}(\pi) > 0$ のとき：Lemma 1 より隣接転倒 (π_i, π_{i+1}) が存在し、 $\bar{\rho}(i, i+1)$ で転倒を1除去（Lemma 2 より $|E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}|$ は変化しない） $\rightarrow \varphi = 2/2 = 1$ 。

主要定理

Theorem 3： $\lambda > 1$ のとき、Algorithm 3 は SbR̄ と SbR̄T に対して λ -近似。

証明の流れ：

- Lemma 12 より毎ステップ $\varphi \geq 1$ を達成できる $\rightarrow$ ソート列が存在し、アルゴリズムは停止する
- Lemma 10, 11 より各操作の $\varphi \leq \lambda \rightarrow$ コスト上界 $\leq \lambda \times$ 最適コスト下界
- 下界：最適コストは初期ポテンシャル $(2 \cdot \text{Inv}(\pi) + |E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}|) / \lambda$ 以上